TD

Révisions

corrigé

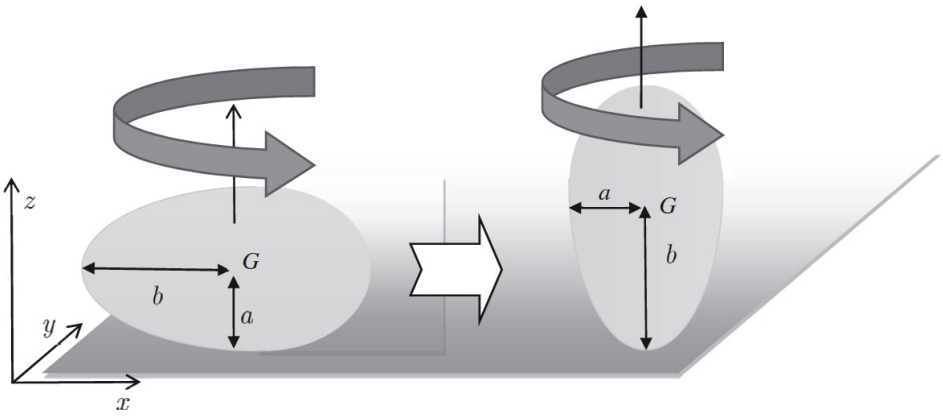
: Notions travaillées : Résolution numérique [⋆⋆] : Difficulté : Application directe

Exercices

Exercice 1 : Rotation d'un œuf dur . . . . . [⋆]

▷ *Solide indéformable* ▷ *Énerge mécanique*

Lorsqu'on impulse une rotation rapide à un œuf dur posé sur une surface plane, au bout de quelques tours, l'œuf se dresse et se met à tourner sur sa pointe ! Lorsqu'il perd peu à peu de la vitesse, il finit par se remettre en position couchée. On souhaite établir pour l'œuf dur la condition de basculement de la position horizontale à la position verticale. On adopte le paramétrage ci-dessous :



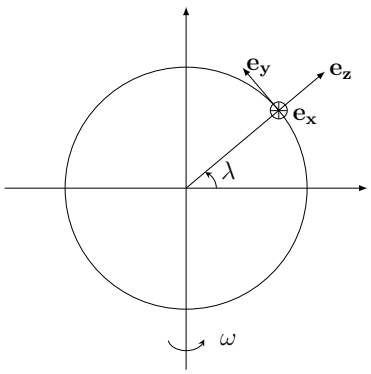
On modélise l'œuf dur par un ellipsoïde de révolution homogène de masse m, de demi petit axe a et de demi grand axe $b > a$. Le centre de masse G est au centre de l'ellipsoïde. Les moments d'inertie d'un ellipsoïde de masse m par rapport à son axe de rotation Oz s'écrivent : $J_H = \frac{1}{5}m(a^2 + b^2)$ lorsque l'œuf tourne à l'horizontal, $J_V = \frac{2}{5}ma^2$ lorsque l'œuf tourne à la verticale. On pose Ω la vitesse angulaire de rotation de l'œuf.

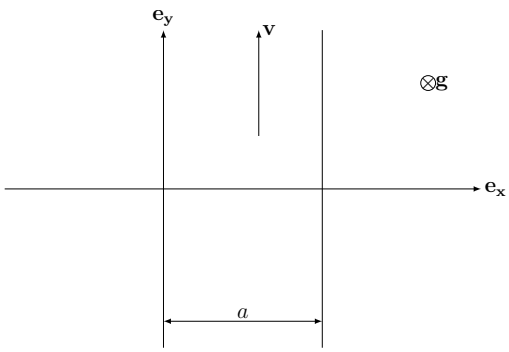
1) Comparer les deux moments d'inertie J_H et J_V et commenter physiquement.
2) Exprimer l'énergie mécanique totale de l'œuf dans les deux positions E_{m_H} et E_{m_V}. On choisira comme origine de l'énergie potentielle celle d'altitude nulle.
3) Montrer qu'il existe une pulsation limite Ω_c telle que pour $\Omega > \Omega_c$, la position verticale est d'énergie inférieure à la position horizontale et assure le basculement d'une position à l'autre. On exprimera Ω_c en fonction de a, b, et g.
4) Calculer Ω_c pour $a = 2{,}0\,\text{cm}$, $b = 3{,}0\,\text{cm}$ et $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Commenter.

Exercice 2 : Surélévation de la rive droite de la Seine . . . . . [⋆⋆]

▷ *Référentiel terrestre* ▷ *Force de Coriolis* ▷ *Statique des fluides*

On considère un bras rectiligne de la Seine orienté nord-sud, dont l'eau de masse volumique ρ s'écoule à la vitesse $\vec{v} = v\,\vec{e_y}$ à une latitude λ. On cherche l'influence de la force de Coriolis due à la rotation propre de la Terre sur l'écoulement de l'eau. On suppose le référentiel géocentrique galiléen. On note $\omega = 7.3\times10^{-5}\ \text{s}^{-1}$ la vitesse angulaire de rotation de la Terre.



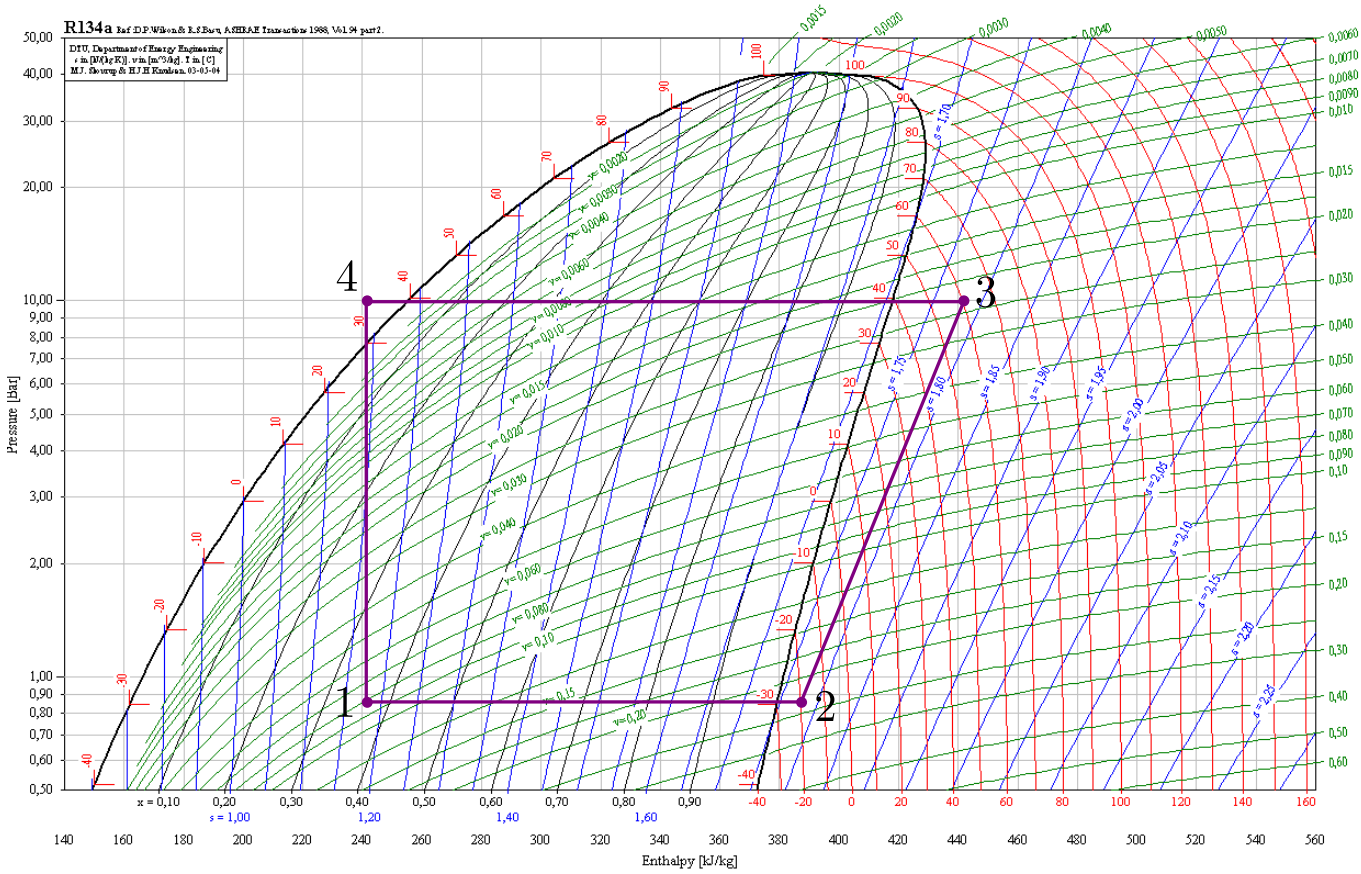


1) Le référentiel terrestre $\mathscr{R}_\mathrm{T}$ est-il galiléen ? Calculer la forme volumique de Coriolis $\overrightarrow{f_\mathrm{C}}$ s'exerçant sur une particule fluide.
2) La particule fluide est également soumise à la pesanteur. Écrire l'équation de la statique des fluides, en faisant intervenir la pression p.
3) Déterminer le champ de pression $p(x, z)$ dans l'eau du fleuve.
4) Établir l'équation de la surface libre $z_0(x)$ de la rivière. Déterminer la surélévation h de la rive droite de la Seine par rapport à la rive gauche.

Exercice 3 : Étude d'un congélateur ..... [⋆]

▷ *Diagramme* (p, h) ▷ *Machine frigorifique*

On étudie le cycle thermodynamique suivi par le fluide frigorigène R134a dans un congélateur, dont le diagramme (p, h) est donné ci-dessous.



1) Donner pour chaque état $1, 2, 3$ et 4 l'état physique du fluide, sa température et sa pression.

2) En déduire les transformations correspondant au compresseur, au détendeur, au condenseur et à l'évaporateur. Préciser les caractéristiques thermodynamiques des transformations dans chacun de ces composants.
3) Faire un schéma récapitulatif indiquant les éléments précédents, et définir les sources chaudes et froides, ainsi que les transferts thermiques algébriques associés q_c et q_f, et le travail utile w_u.
4) Définir l'efficacité frigorifique du congélateur et déterminer sa valeur numérique. Comparer à l'efficacité de Carnot.

Exercice 4 : Formation de la neige artificielle ..... [⋆]

▷ *Système thermodynamique fermé* ▷ *Changement d'état*

La neige artificielle est obtenue en pulvérisant de fines gouttes d'eau liquide à $T_0 = 10°\mathrm{C}$ dans l'air ambiant à $T_\mathrm{a} = -15°\mathrm{C}$. La goutte est supposée sphérique de rayon $R = 0{,}2\,\mathrm{mm}$ et homogène de température $T(t)$. Elle reçoit de l'air extérieur un transfert thermique conducto-convectif de coefficient $h = 65\,\mathrm{W{\cdot}m^{-2}{\cdot}K^{-1}}$.

1) Dans un premier temps la goutte se refroidit en restant liquide. Établir l'équation différentielle vérifiée par $T(t)$. Identifier et calculer numériquement un temps caractéristique τ.
2) La goutte se refroidit jusqu'à la température de fusion $T_1 = 0\,°\mathrm{C}$. Déterminer le temps t_1 au bout duquel la température de la goutte atteint T_1. *Application numérique.*
3) Une fois la température T_1 atteinte, la goutte se solidifie à température constante. En négligeant la variation de volume, au bout de combien de temps t_0 la goutte est-elle complètement solidifiée ?

Données :
- masse volumique de l'eau liquide : $\rho = 1{,}00 \times 10^3\,\mathrm{kg{\cdot}m^{-3}}$,
- capacité thermique massique de l'eau : $c = 4{,}18 \times 10^3\,\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}{\cdot}K^{-1}}$,
- enthalpie massique de fusion de la glace : $\ell_\mathrm{f} = 335 \times 10^3\,\mathrm{J{\cdot}kg^{-1}}$.

Exercice 5 : Effet de cave ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Équation de diffusion* ▷ *Régime sinusoïdal* ▷ *Notation complexe*

Il est bien connu que la température dans une cave ou une grotte varie peu au cours de la journée et de l'année. Nous allons étudier cet effet, appelé effet de cave. Nous modélisons le sol par un solide semi-infini ($z > 0$) soumis à une variation de température sinusoïdale en $z = 0$ de la forme $T(z = 0, t) = T_0 + T_1 \cos(\omega t)$, avec une période de variation $\tau = \frac{2\pi}{\omega}$. On souhaite établir le profil de température $T(z, t)$ dans le sol. On donne $\kappa = 6{,}0 \times 10^{-7}\,\mathrm{m^2{\cdot}s^{-1}}$ la diffusivité thermique du sol.

1) Écrire l'équation de diffusion thermique. Pour faciliter les calculs, cherche une solution harmonique en notation complexe, qui est donc de la forme $\underline{T}(z, t) = T_0 + f(z)\,\mathrm{e}^{i\omega t}$. Déterminer l'équation vérifiée par la fonction $f(z)$.
2) Chercher une solution sous la forme $f(z) = Ae^{-ikz}$, et montrer que la solution physique pour k est
$$k = \frac{1 - i}{\delta}, \tag{1}$$
où δ est un paramètres positif à déterminer.
3) En déduire l'expression de $f(z)$ puis de $\underline{T}(z, t)$ et enfin de la température réelle $T(z, t) = \mathrm{Re}\,\underline{T}(z, t)$ en s'aidant des conditions aux limites.
4) Que vaut δ pour une variation journalière de température ? Saisonnière ? À quelle date de l'année la température est-elle minimale à une profondeur $z = 1\,\mathrm{m}$ en supposant que la température extérieure est minimale le 30 janvier ?

Exercice 6 : Effet de serre ..... [⋆]

▷ *Loi de Stefan* ▷ *Loi de Wien* ▷ *Bilan radiatif*

On étudie l'effet de serre en supposant l'atmosphère opaque au rayonnement émis par la Terre et totalement transparente au rayonnement solaire. On note $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ la puissance totale du rayonnement solaire reçue par la Terre, P_{a} la puissance émise par l'atmosphère vers la Terre et vers l'espace, et P_{T} la puissance émise par la Terre vers l'atmosphère. On note $A \simeq 0{,}3$ l'albédo de la Terre.

1) Représenter le schéma-bilan radiatif de la Terre et de l'atmosphère.
2) Écrire les bilans radiatifs pour les deux systèmes {Terre} et {atmosphère}. En déduire la relation entre P_{T} et $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$. Où intervient implicitement la condition d'équilibre radiatif ?
3) On suppose que le Soleil se comporte comme un corps noir de température $T_S = 5800\,\mathrm{K}$. Quelle est alors la nature du rayonnement émis par le Soleil ? Déterminer la longueur d'onde $\lambda_{\mathrm{m,S}}$ du pic d'émission du spectre solaire.
4) En proposant une valeur raisonnable pour T_T, montrer que la Terre émet principalement dans le proche infrarouge. Justifier alors que l'atmosphère puisse absorber totalement le rayonnement terrestre tout en étant totalement transparente au rayonnement solaire.
5) En appliquant la loi de Stefan, exprimer les puissances surfaciques émises par la Terre φ_T et par le Soleil φ_S en fonction des températures T_S et T_T. Justifier que la puissance surfacique solaire incidente sur la Terre a pour expression
$$\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}} = \varphi_S \left(\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}\right)^2, \tag{1}$$
où R_S désigne le rayon du Soleil et d_{TS} la distance Terre-Soleil.
6) Exprimer la puissance émise par la Terre P_{T} en fonction du flux émis φ_{T}. De même, relier la puissance solaire incidente sur la Terre $P_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$ au flux $\varphi_{\mathrm{S}\to\mathrm{T}}$.
7) En déduire que la température à la surface de la Terre a pour expression
$$T_{\mathrm{T}} = T_{\mathrm{S}}\sqrt{\frac{R_{\mathrm{S}}}{d_{\mathrm{TS}}}}\left[\frac{1-A}{2}\right]^{1/4}. \tag{2}$$
Application numérique ?

Exercice 7 : Interférence à trois ondes ..... [⋆]

▷ *Construction de Fresnel* ▷ *Contraste* ▷ *Interférences à ondes multiples* ▷ *Notation complexe*

On fait interférer trois ondes lumineuses, de vibrations lumineuses complexes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$ et $\underline{s}_3$, d'amplitudes égales notées A_0. L'onde $\underline{s}_2$ (respectivement $\underline{s}_3$) est en avance de phase (respectivement en retard de phase) d'un même angle φ par rapport à $\underline{s}_1$.

1) Quelle intensité maximale $I_{\max}$ peut-on observer à partir de ses trois ondes en faisant varier le déphasage φ ? On exprimera $I_{\max}$ en fonction de l'amplitude A_0.
2) Que vaut l'onde lumineuse complexe résultante $\underline{s}$? Déterminer l'expression de l'intensité lumineuse $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.
3) On suppose dans cette question uniquement que l'onde $\underline{s}_1$ est déphasée de $\frac{\pi}{2}$ en la faisant traverser une lame quart d'onde avant d'interférer. Déterminer la nouvelle expression de l'intensité $I(\varphi)$. Représenter le graphe de cette fonction et déterminer le contraste. Interpréter à partir de la construction de Fresnel.
4) On suppose dans cette question uniquement que les trois ondes $\underline{s}_1$, $\underline{s}_2$, et $\underline{s}_3$ sont d'amplitudes inégales A_0, $\frac{A_0}{2}$ et $\frac{A_0}{10}$ respectivement. En s'aidant d'une construction de Fresnel, déterminer l'intensité maximale $I_{\max}$ et l'intensité minimale I_{mun} dans cette configuration. En déduire le contraste.

Exercice 8 : Diffusion du bore dans le silicium . . . . . [⋆]

▷ *Équation de diffuson* ▷ *Solution auto-similaire* ▷ *Loi de Fick*

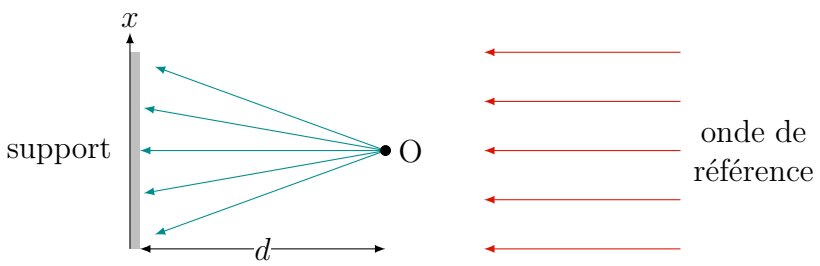
Un matériau semi-conducteur est dit dopé lorsqu'il contient des impuretés qui modifient ses propriétés électriques en apportant des porteurs de charge supplémentaires. On parle de dopage de type « n » lorsque l'impureté apporte des électrons (électrons de valence supplémentaires), et de dopage de type « p » lorsque l'impureté apporte des trous (électrons de valence manquants). Dans du silicium uniformément dopé « n », on fait diffuser suivant la direction (Ox) des atomes de bore correspondant à une conduction de type « p ». On notera $n = \text{Cte}$ et $p(x,t)$ le nombre de particules par unité de volume de chaque espèce.

1) Rappeler la loi de Fick relative à la diffusion de particules. On note D le coefficient de diffusion.
2) Sachant que la seule cause de variation de la densité particulaire $p(x,t)$ est la diffusion, établir l'équation aux dérivées partielles vérifiée par $p(x,t)$.
3) Soit $p_1(x,t) = \int_0^u \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$ avec $u = \frac{ax}{\sqrt{t}}$. Montrer que l'on peut choisir la constante positive a pour que $p_1(x,t)$ soit solution de l'équation de diffusion.
4) On suppose que la distribution initiale d'impuretés est un échelon de concentration, avec $p(0,t) = p_0$ et $p(\infty,t) = 0$, $\forall t$. Calculer les constantes A et B pour que $p(x,t) = Ap_1(x,t) + B$ soit une solution de l'équation de diffusion et satisfait aux conditions aux limites ci-dessus.
   Données : intégrale de Gauss : $\int_0^\infty \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$.
5) On fait diffuser dans le silicium, de densité particulaire $n = 10^{22}\,\mathrm{m}^{-3}$, des atomes de bore, de densité particulaire $p_0 = 5 \times 10^{24}\,\mathrm{m}^{-3}$. Dans le but de réaliser une jonction pn, on désire qu'à une profondeur $x_1 = 2{,}7\,\mu\mathrm{m}$, les densités $p = n$ soient égales. À haute température, il faut une durée $t_1 = 2\,\mathrm{h}$ pour réaliser cette opération. Calculer le coefficient de diffusion D du bore dans le silicium à cette température.
   Données : $1 - \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{2,2} \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y \simeq 2 \times 10^{-3}$.

Exercice 9 : Principe de l'holographie . . . . . [⋆⋆⋆]

▷ *Interférences* ▷ *Source polychromatique* ▷ *Cohérence temporelle*

L'holographie a été inventée par D. Gabor en 1947. Cette technique consiste à imprimer sur un support la figure d'interférence entre une onde de référence et une onde diffusée par un objet, de sorte à reproduire une image en trois dimensions de l'objet lorsque le support est éclairée par la seule onde de référence. Pour illustrer le principe de l'holographie, nous étudions un objet ponctuel situé au point O en aval du support, et éclairé par une onde plane monochromatique de longueur d'onde λ normale au support.

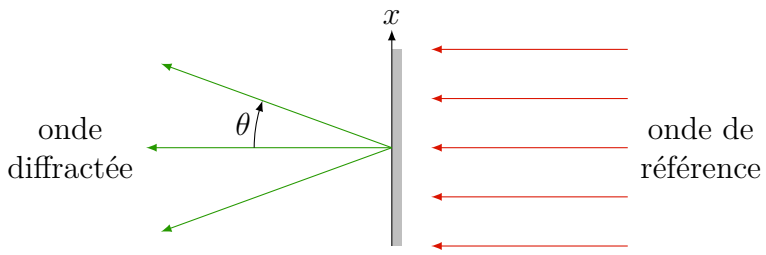


1) Justifier qu'il est légitime de supposer que l'onde diffusée par l'objet en O est une onde sphérique divergente de centre O. Rappeler l'expression de la vibration lumineuse associée $s(M,t)$.
2) Déterminer le chemin optique (OM) de l'onde diffusée par l'objet en un point M du support holographique. Déterminer aussi le chemin optique (HM) d'un rayon de l'onde de référence passant par le point H appartenant au plan d'onde de O et arrivant en M.
3) En déduire l'expression de la différence de marche $\delta(M)$ dans l'approximation paraxiale $x \ll d$, puis l'expression de l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'abscisse x du point M.

Le support holographique est constitué d'une émulsion photosensible dont le coefficient de transmission en amplitude $t \in [0,1]$ est une fonction affine de l'intensité lumineuse reçue, soit

$$t(M) = 1 - \frac{I(M)}{I_{\max}}. \tag{1}$$

On retire maintenant l'objet tout en éclairant le support par l'onde de référence, comme ci-dessous.



4) Justifier que le support holographique est assimilable à un réseau en transmission de pas variable $a(x)$, dont on donnera l'expression.
5) D'après le formule des réseaux, déterminer l'angle $\theta(x)$ donnant la direction des interférences constructives d'ordre 1. On admettra que les ordres suivants sont supprimés à cause de la dépendance sinusoïdale de la fonction $t(M)$, et que l'ordre 0 est supprimé en inclinant l'onde de référence par rapport au support d'un angle adéquat.
6) D'où semblent provenir les rayons lumineux émergents du support holographique dans la direction $\theta(x)$? En déduire que l'observateur voit une image virtuelle tridimensionnelle de l'objet en O.

Exercice 10 : Interféromètre de Mach-Zehnder ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Différence de marche* ▷ *Interférences* ▷ *Lame à faces parallèles*

L'interféromètre de Mach-Zehnder est constitué de : deux miroirs, notés M_1 et M_2, supposés parfaitement réfléchissants ; chaque réflexion sur un miroir s'accompagne d'un déphasage de π. Deux séparatrices S_1 et S_2 semi-réfléchissantes, disposées à 45° de la direction des rayons lumineux. En plus de séparer un faisceau en deux faisceaux d'intensité identique, les lames introduisent un déphasage de $\frac{\pi}{2}$ lorsqu'il y a réflexion, et aucun déphasage lorsqu'il y a transmission.

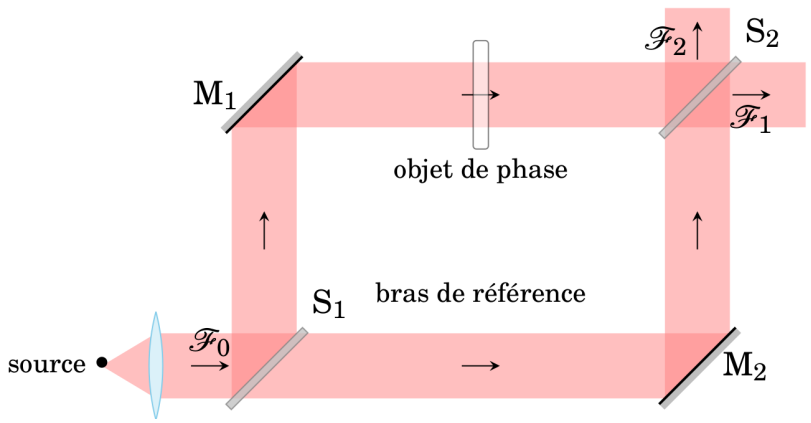


Fig. 10.1 – Interféromètre de Mach-Zehnder.

Un faisceau incident $\mathscr{F}_0$ de rayons parallèles, monochromatique de longueur d'onde $\lambda = 600\,\text{nm}$ et d'intensité I_0, est divisé en deux faisceaux par la première séparatrice. Ces deux faisceaux parcourent la même distance avant d'arriver au niveau de la deuxième séparatrice. Celle-ci produit enfin deux faisceaux $\mathscr{F}_1$ et $\mathscr{F}_2$ d'intensité respective I_1 et I_2. On dispose une lame à faces parallèles d'épaisseur e et d'indice n entre M_1 et S_2, perpendiculairement à la direction des faisceaux lumineux. On dispose un capteur lumineux en sortie de l'appareil, au niveau du faisceau $\mathscr{F}_2$.

1) Calculer l'intensité résultante I en l'absence de la lame. On pourra utiliser la notation complexe.
2) Refaire le calcul en présence de la lame. On exprimera I en fonction de I_0, n, e et λ.
3) En fait cette lame modélise une fluctuation d'indice de l'air suite à une variation de pression : on écrit donc $n = 1 + \delta n$ avec $\delta n \ll \frac{\lambda}{e}$. Montrer que l'appareil est très sensible aux fluctuations d'indice. Voyez-vous une application de l'interféromètre de Mach-Zehnder ?

Exercice 11 : Laser à trois niveaux ..... [⋆⋆]

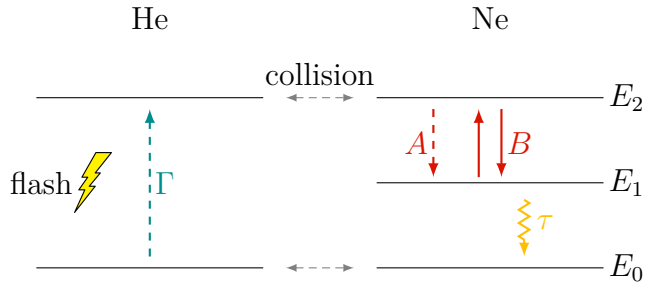
▷ *Coefficients d'Einstein* ▷ *Interaction lumière-matière* ▷ *Pompage optique*

Le laser hélium-néon émet dans le rouge à la longueur d'onde $\lambda = 632{,}8\,\text{nm}$. Les atomes de néon possèdent trois niveaux d'énergies : un niveau fondamental d'énergie E_0, et deux niveaux excités d'énergies E_1 et E_2, avec $E_0 < E_1 < E_2$. Les populations atomiques sont notées respectivement n_0, n_1 et n_2. L'émission laser provient de la transition entre les niveaux 1 et 2.

On réalise un pompage optique entre les niveaux 0 et 2 en excitant les atomes d'hélium par des décharges électriques. Les atomes d'hélium transfèrent ensuite leur énergie aux atomes de néon par collision. On note Γ le taux de pompage, et on assimile les populations de He et Ne aux niveaux 0 et 2.

On suppose que la désexcitation du niveau 2 vers le niveau 1 donne l'émission laser, tandis que la transition du niveau 1 au niveau 0 est non radiative (collision). Le temps de vie moyen dans le niveau 1 est noté τ. L'émission laser correspond à la transition du niveau 1 vers le niveau 0.

On utilisera les coefficients d'Einstein A et B pour rendre compte des phénomènes d'émission spontanée d'une part, et d'émission stimulée et d'absorption d'autre part, entre les niveaux 1 et 2. On note $u(\omega)$ la densité volumique d'énergie du rayonnement monochromatique à la pulsation laser ω.

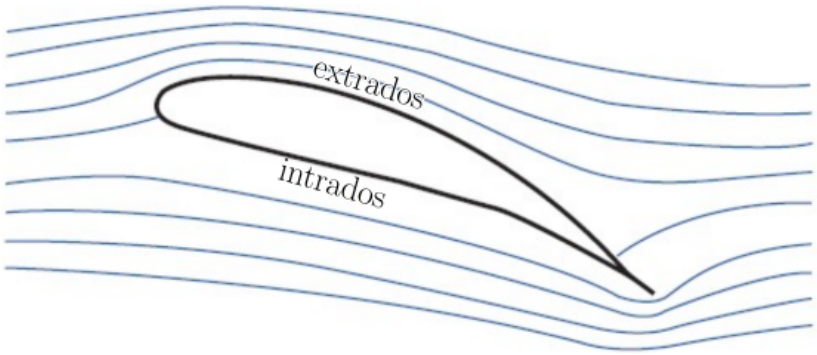


1) Établir l'équation d'évolution de chaque niveau.
2) Montrer que $n_1 + n_2 + n_3$ est une constante, notée n.
3) On pose $\Delta n = n_2 - n_1$. En régime stationnaire, exprimer Δn en fonction de n_0.
4) En déduire une condition nécessaire pour réaliser l'inversion de population.

Exercice 12 : Force de portance d'une aile d'avion ..... [⋆⋆]

▷ *Loi de Bernoulli* ▷ *Loi de Venturi*

La forme des ailes d'avion est choisie de sorte à engendrer une force de portance maximale. On représente ci-dessous l'écoulement autour d'une aile d'avion, supposé parfait, incompressible, et stationnaire. Les lignes de courant représentées sont régulièrement espacées loin de l'aile, où la vitesse de l'air vaut v_∞.

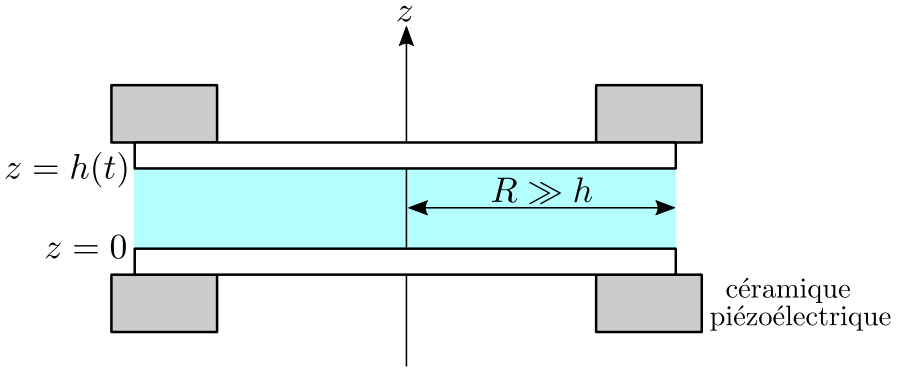


1) En analysant les lignes de courant, justifier que la vitesse de l'air est plus grande au-dessus du bord d'attaque de l'aile (extrados) qu'en dessous du bord d'attaque (intrados).
2) On note v_i la vitesse au niveau de l'intrados et v_e la vitesse au niveau de l'extrados. Estimer numériquement v_e et v_i à partir de la figure en fonction de v_∞.
3) En déduire que la pression p_e est plus faible au-dessus du bord d'attaque de l'aile que la pression p_i en dessous. Conclure sur l'existence d'une force de portance qui permet à l'avion de se sustenter.
4) Estimer la force de portance F_p qui s'exerce sur une aile de surface alaire $S = 845\,\mathrm{m}^2$ pour un Airbus A380 de 300 t volant à $950\,\mathrm{km\cdot h^{-1}}$. Commenter.

Exercice 13 : Rhéomètre piézoélectrique ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Navier-Stokes* ▷ *Débit volumique* ▷ *Force de pression*

On considère l'écoulement incompressible d'un fluide newtonien, de masse volumique $\rho \sim 10^3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$ et de viscosité dynamique $\eta \sim 1\,\mathrm{Pl}$, placé entre deux lames de verres parallèles et circulaires de rayon R, collées sur deux céramiques piézoélectriques. La lame supérieure est mobile et motorisée : elle permet de comprimer ou dilater le fluide. On admet qu'elle impose une variation sinusoïdale de l'épaisseur $h(t) = h_0 + \varepsilon\cos(2\pi f t)$ d'amplitude $\varepsilon \sim 10\,\mu\mathrm{m} \ll h_0 \ll R$ à une fréquence f comprise entre 0,1 Hz et 10 kHz. On note $\gamma = \frac{1}{h}\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t}$ le taux de déformation. La lame inférieure est reliée à un capteur qui permet de mesurer la force normale $\vec{F} = F(\gamma)\,\vec{e_z}$ exercée par le fluide sur la plaque. Le champ des vitesses est supposé de la forme $\vec{v}(M,t) = v_r(r,z,t)\vec{e_r}$, et on néglige la pesanteur.



1) Par un raisonnement en ordres de grandeur, justifier que si la fréquence est inférieure à une limite que l'on déterminera, on peut négliger le terme d'accélération locale devant la force volumique de viscosité. Cette condition est-elle vérifiée ici ?
2) Estimer le nombre de Reynolds Re. Justifier que l'on peut négliger le terme d'accélération convective devant la force volumique de viscosité.
3) Par intégration de l'équation de Navier-Stokes, établir l'expression de $v_r(r,z,t)$ en fonction de η, z, $h(t)$ et du gradient radial de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)$. On admet qu'ici le laplacien vectoriel se simplifie en

$$\vec{\Delta}\vec{v} = \frac{\partial^2 v_r}{\partial z^2}\,\vec{e_r}. \tag{1}$$

4) En utilisant l'incompressibilité de l'écoulement, montrer que le débit volumique du liquide à travers la surface latérale d'un cylindre d'axe (Oz) et de rayon $r < R$, orientée vers l'extérieure du cylindre, s'écrit

$$D_V = -\frac{\pi r h(t)^3}{6\eta}\frac{\partial p}{\partial r}(r,t). \tag{2}$$

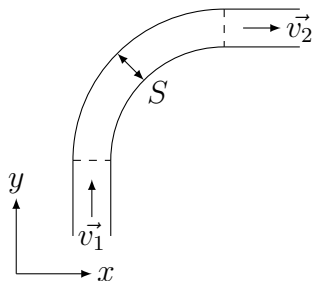
5) En déduire l'expression du gradient de pression $\frac{\partial p}{\partial r}(r,t)$ en fonction de η, $h(t)$, r et du taux de déformation $\gamma(t)$. Déterminer l'expression du champ de pression $p(r,t)$ en admettant qu'en $r = R$ la pression est égale à la pression atmosphérique p_0.

6) Calculer enfin la résultante des forces de pression $\vec{F}$ qui s'exerce sur la lame inférieure de la cellule. En déduire comment mesurer la viscosité dynamique du fluide avec cet appareil.

Exercice 14 : Force exercée par un liquide sur un tuyau coudé ..... [⋆]

▷ *Bilan* ▷ *Quantité de mouvement* ▷ *Fluide*

On considère un tuyau coudé horizontal de section S constante. L'écoulement de l'eau est homogène, parfait, permanent, incompressible - la masse volumique de l'eau est notée μ. On néglige les variations d'altitude dans le tuyau. On appelle $\vec{v_1}$ et $\vec{v_2}$ les vitesses respectivement à l'entrée et à la sortie du tuyau, et p_1 et p_2 les pressions correspondantes.



1) Justifier que le débit volumique est conservé. Montrer que $v_1 = v_2 = v$ et $p_1 = p_2 = p$.

2) On souhaite déterminer la force $\vec{F}$ exercée sur le tuyau par l'écoulement. Effectuer un bilan de quantité de mouvement entre deux instants t et $t + \mathrm{d}t$ sur une masse donnée d'eau. On définira soigneusement le système fermé étudié.

3) En déduire que $\vec{F} = S(p + \mu v^2)(\vec{e_y} - \vec{e_x})$.

Exercice 4 : Électrolyte entre les plaques d'un condensateur ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Potentiel électrostatique* ▷ *Équation de Poisson* ▷ *Facteur de Boltzmann*

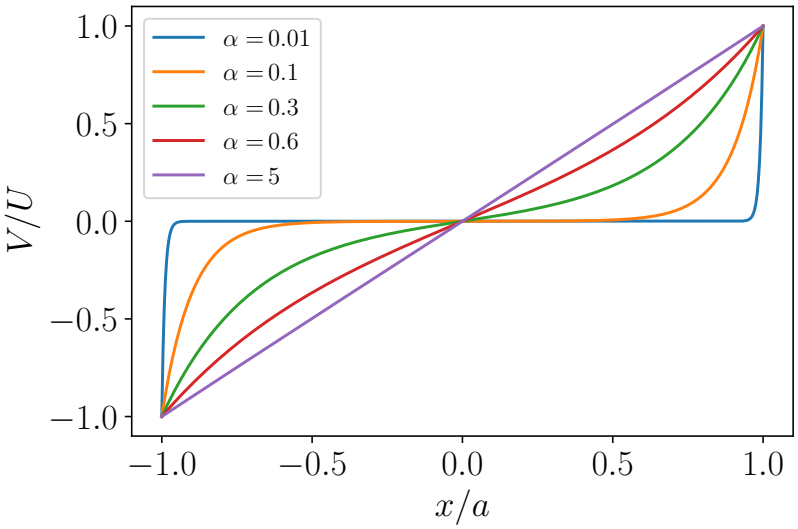
Les armatures d'un condensateur plan, portées aux potentiels U et $-U$, sont assimilées à des plans infinis d'équation $x = a$ et $x = -a$ respectivement. Soit $V(x)$ le potentiel électrostatique au point d'abscisse x. On introduit entre les armatures un électrolyte constitué d'une quantité égale de cations et d'anions, de charges individuelles respectives $+e$ et $-e$. En l'absence de potentiel, les anions et les cations ont la même densité particulaire n_0. L'ensemble étant à l'équilibre à la température T, la densité volumique des particules de charges q en présence du potentiel V vaut $n = n_0 \exp(-qV/k_\mathrm{B}T)$ où k_B, est la constante de Boltzmann.

1) Exprimer la densité volumique totale de charge ρ en fonction de n puis du potentiel V.

2) Établir l'équation différentielle vérifiée par la fonction $V(x)$.

3) Que devient-elle si l'on suppose $eV \ll k_\mathrm{B}T$? Déterminer la fonction $V(x)$ sous cette hypothèse, en se servant de la continuité du potentiel. On fera apparaître une longueur caractéristique δ que l'on exprimera en fonction de k_B, T, ε_0, n_0 et e. *Application numérique* pour $n_0 \simeq 10^{23}\,\mathrm{m}^{-3}$.

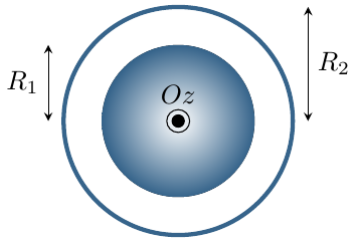
4) On représente ci-dessous l'allure de la courbe $V(x)$ pour plusieurs valeurs de $\alpha = \delta/a$. Commenter.



Exercice 5 : Capacité linéique d'un câble coaxial . . . . . [⋆⋆]

▷ *Condensateur* ▷ *Théorème de Gauss* ▷ *Géométrie cylindrique*

Un câble coaxial est un canal de transmission de l'information, encore couramment utilisé aujourd'hui pour la réception de signaux de télévision ou la transmission sur de courtes distances. On modélise un câble coaxial par deux cylindres conducteurs concentriques de rayons $R_1 < R_2$ séparés par du vide. L'âme (cylindre intérieur) est densité surfacique de charge σ_1, et la gaine (cylindre extérieur) de densité σ_2. On considère une longueur h de câble, et on néglige les effets de bord. Le potentiel est porté à V_1 sur l'âme et à $V_2 < V_1$ sur la gaine.



1) Les surfaces de l'âme et de la gaine portent des charges opposées. Montrer que $R_1\sigma_1 = -R_2\sigma_2$.
2) Analyser les symétries et invariances du champ électrostatique $\vec{E}(M)$.
3) Appliquer le théorème de Gauss pour déterminer $\vec{E}(M)$ entre l'âme et la gaine. En déduire la tension entre l'âme et la gaine $U_{12} = V_1 - V_2$.
4) On rappelle que la capacité électrique C est défini par $Q_1 = CU_{12}$, ou Q_1 désigne la charge stockée sur l'âme. Déterminer la capacité linéique $\Gamma = \frac{C}{h}$ du câble coaxial. Application numérique pour $R_1 = 1\,\text{mm}$ et $R_2 = 2{,}5\,\text{mm}$.

Exercice 6 : Câble parcouru par un courant non uniforme . . . . . [⋆⋆]

▷ *Symétries et invariances* ▷ *Théorème d'Ampère*

On considère un câble électrique cylindrique de rayon R et d'axe (Oz) parcouru par une densité volumique de courant de la forme

$$\vec{j}(M) = j_0\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\vec{e_z}. \tag{1}$$

1) Exprimer la constante j_0 en fonction de l'intensité du courant I.

2) Évaluer le champ magnétostatique $\vec{B}(M)$ créé par ce câble en tout point de l'espace.
3) Vérifier explicitement que le champ obtenu vérifie l'équation de Maxwell-Ampère.

Exercice 7 : Chaîne linéique de dipôles magnétiques ..... [⋆⋆]

▷ *Spire de courant* ▷ *Moment magnétique* ▷ *Solénoïde*

Une chaîne linéique de dipôles magnétiques est répartie sur l'axe (Oz) horizontal avec une densité uniforme $\vec{\mu}$: un élément de longueur $\mathrm{d}z$ de la chaîne se comporte comme un dipôle magnétique de moment magnétique $\mathrm{d}\vec{\mu} = m\,\mathrm{d}z\,\vec{e_z}$.

1) Quelle est a priori la direction du champ magnétique créé par cette distribution en un point quelconque de l'espace ? Montrer également que la norme du champ ne dépend que de la distance ρ à l'axe (Oz).
2) Par un calcul direct, on cherche à vérifier que ce champ est nul.
   a) Rappeler l'expression du champ magnétique $\overrightarrow{\mathrm{d}B}$ créé par un dipôle de moment magnétique $\mathrm{d}\vec{\mu}$. Démontrer que le champ axial créé par un élément de longueur $\mathrm{d}z$ en un point M de coordonnées sphériques (r, θ, φ) s'écrit
   $$\mathrm{d}B_z(M) = \frac{\mu_0 m}{4\pi r^3}(3\cos^2\theta - 1)\mathrm{d}z. \tag{1}$$
   b) Intégrer en posant le changement de variable $u = \cos\theta$ et conclure.
3) Que peut-on en conclure concernant le champ magnétique créé par un solénoïde circulaire infiniment long, en un point extérieur supposé très éloigné de l'axe du solénoïde ?

Exercice 8 : Condensateur plan idéal en régime harmonique ..... [⋆⋆]

Les armatures d'un condensateur plan sont deux disques de rayon a, distants de e, d'axe (Oz). On applique une différence de potentiels sinusoïdale entre les armatures du condensateur. Dans un premier temps, on suppose que le champ électrique est uniforme dans l'espace entre les armatures et s'écrit $\vec{E}_0 = E_0\cos(\omega t)\vec{e_z}$.

1) Déterminer le champ magnétique $\vec{B}_1$ entre les armatures du condensateur.

Ce champ magnétique $\vec{B}_1$ étant variable, il est lui-même source d'un champ électrique $\vec{E}_2$.

2) Déterminer $\vec{E}_2$ et montrer que le champ électrique approché s'écrit
$$\vec{E} = \left[1 - \frac{1}{4}\left(\frac{r\omega}{c}\right)^2\right]\vec{E}_0.$$
À quelle condition se trouve-t-on dans le cadre de l'ARQS ? Le champ électromagnétique $(\vec{E}, \vec{B}_1)$ est-il compatible avec l'équation de Maxwell-Ampère ?

On cherche une solution exacte du problème sous la forme $\vec{E}(M,t) = E(r)\cos(\omega t)\vec{e_z}$.

3) Montrer que la fonction $E(r)$ vérifie l'équation
$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}r}\right) = -k^2 E, \tag{1}$$
avec $k = \frac{\omega}{c}$. On pose $E(r) = E_0 J(x)$ avec $x = r\omega/c$. On admet que le premier zéro de la fonction J est en $x_0 \simeq 2{,}4$. À partir de quelle fréquence observe-t-on une région de champ nul dans le condensateur pour $a = 4\,\mathrm{cm}$?

Exercice 9 : Effet Hall et magnétorésistance ..... [⋆⋆⋆]

▷ *Effet Hall* ▷ *Résistance électrique* ▷ *Loi d'Ohm*

On considère un conducteur ohmique de conductivité σ soumis à un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e_z}$ et un champ électrique $\vec{E} = E\vec{e_x}$ tous deux uniformes et stationnaires, et de normes E et B quelconques. On souhaite déterminer la loi d'Ohm locale reliant $\vec{\jmath}$ en $\vec{E}$ en présence de ce champ magnétique transverse $\vec{B}$.

1) Appliquer le PFD à un électron de conduction, de charge $-e$, masse m, et vitesse $\vec{v}$, et projeter dans le plan (x, y). Résoudre le système d'équations différentielle obtenu en régime stationnaire.
2) En déduire la composante j_x de la densité de courant en fonction de E, σ_0, B et la constante de Hall du matériau R_H. Montrer que la résistance électrique longitudinale R d'un tube conducteur de longueur L et de section S, a pour expression

$$R = R_0 \left[1 + (\sigma R_H B)^2\right], \tag{1}$$

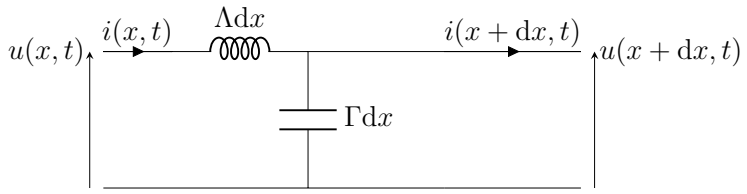
où R_0 désigne la résistance du tube en l'absence de champ magnétique, à exprimer en fonction de σ_0, L et S. Justifier l'appellation de magnétorésistance. De quel facteur est augmenté la résistance pour du cuivre et du germanium, soumis à un champ magnétique $B = 1\,\mathrm{T}$?
3) Déterminer la composante j_y de la densité de courant en fonction de E, σ, B et la constante de Hall du matériau R_H. Interpréter l'existence de ce courant transverse en terme d'effet Hall. Déterminer la conductivité transverse σ_H, aussi appelée conductivité de Hall.

Données :	conductivité électrique du cuivre :	$\sigma_0 = 6{,}0 \times 10^7\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$
	constante de Hall du cuivre :	$R_H = 1{,}0 \times 10^{-10}\,\mathrm{m^3{\cdot}C^{-1}}$
	conductivité électrique du germanium :	$\sigma_0 = 2{,}0 \times 10^{-3}\,\mathrm{S{\cdot}m^{-1}}$
	constante de Hall du germanium :	$R_H = 1{,}0 \times 10^{-6}\,\mathrm{m^3{\cdot}C^{-1}}$
	charge élémentaire :	$e = 1{,}6 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$
	masse de l'électron :	$m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$

Exercice 10 : Câble coaxial sans pertes ..... [⋆⋆]

▷ *Onde électrique* ▷ *Régime libre* ▷ *Lois de Kirschoff*

On modélise un câble coaxial par un ensemble de blocs élémentaires dont le circuit est le suivant, suivant le modèle dit à constantes réparties. On désigne par Λ l'inductance linéique (en $\mathrm{H{\cdot}m^{-1}}$) et Γ la capacité linéique (en $\mathrm{F{\cdot}m^{-1}}$). L'inductance d'une portion de câble de longueur $\mathrm{d}x$ vaut donc $\Lambda \mathrm{d}x$, et sa capacité vaut $\Gamma \mathrm{d}x$. Les composants sont placés en parallèle, comme sur la figure ci-dessous.



1) À l'aide d'une loi des mailles, déterminer une équation aux dérivées partielles qui relient la tension $v(x, t)$ à l'intensité du courant $i(x, t)$.
2) Trouver de même une autre équation avec une loi des nœuds. Établir une analogie avec les équations mécaniques de la corde vibrante et des ondes sonores dans les solides.
3) En déduire que la tension $u(x, t)$ vérifie une équation de d'Alembert,

$$\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} - \frac{1}{c^2}\frac{\partial v}{\partial t^2} = 0. \tag{1}$$

Quelle est l'expression de la célérité c ? *Application numérique* : $\Lambda = 0{,}26\,\mathrm{\mu H{\cdot}m^{-1}}$ et $\Gamma = 49\,\mathrm{pF{\cdot}m^{-1}}$.

Exercice 11 : Tuyau d'orgue ..... [⋆]

▷ *Approximations acoustiques* ▷ *Modes propres* ▷ *Intensité acoustique*

On considère un tuyau d'orgue d'axe (Ox) rempli d'air de masse volumique ρ_0, où la célérité des ondes sonores vaut c. On note $p_1(x, t)$ la surpression acoustique et $v_1(x, t)$ la vitesse particulaire. La célérité du son est notée. L'extrémité du tuyau est fermée en $x = 0$ et ouverte en $x = L$. On cherche $p_1(x, t)$ sous la forme d'une onde plane stationnaire, de surpression $p_1(x, t) = p_\mathrm{m} \cos(\omega t) \cos(kx + \varphi)$.

1) Rappeler le cadre des approximations acoustiques. Écrire les trois équations de l'acoustique : équation d'Euler, conservation de la masse et expression du coefficient de compressibilité. En déduire que v_1 vérifie l'équation de d'Alembert et exprimer la compressibilité χ_0 en fonction des données du problème.
2) Déterminer la vitesse particulaire $v_1(x,t)$ en fonction de p_m, ρ_0, c, t et x.
3) Justifier pourquoi l'on cherche une solution sous forme d'onde stationnaire. Écrire les conditions aux limites qui portent sur la surpression p_1 ou la vitesse v_1 en $x = 0$ et $x = L$. En déduire la quantification du vecteur d'onde k et la forme des modes propres. Déterminer la fréquence ν_0 du fondamental et les fréquences des harmoniques.
4) L'amplitude du déplacement des particules est $\xi_\mathrm{m} = 0{,}4\,\mathrm{mm}$. Que vaut le déplacement $\xi(x,t)$ en fonction de la vitesse $v_1(x,t)$? En déduire l'amplitude p_m de la surpression acoustique à la fréquence fondamentale ν_0. *Application numérique*déterminer l'intensité acoustique I en dB sachant que la la pression de référence vaut $p_\mathrm{ref} = 20\,\mathrm{\mu Pa}$.

Données :	masse volumique	: $\rho_0 = 1{,}3\,\mathrm{kg\cdot m^{-3}}$
	célérité du son	: $c = 340\,\mathrm{m\cdot s^{-1}}$
	longueur du tuyau	: $L = 60\,\mathrm{cm}$

Exercice 12 : Un exemple d'onde électromagnétique . . . . . [⋆⋆]

▷ *Onde électromagnétique dans le vide* ▷ *Énergie électromagnétique*

On étudie une onde électromagnétique dans le vide illimité, de longueur d'onde $\lambda = 6 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}$, et dont le champ électrique est de la forme

$$\underline{\vec{E}} = \underline{E}_x \vec{e_x} + \underline{E}_y \vec{e_y} \quad \text{avec} \quad \underline{E}_x = E_0 \exp\left[i\left(\omega t - \frac{K}{3}(2x + 2y - z)\right)\right].$$

1) Identifier le domaine du spectre électromagnétique associé. Calculer la fréquence de l'onde à partir de la relation de dispersion.
2) Exprimer le vecteur d'onde $\vec{k}$ en fonction de la constante K, puis calculer la valeur numérique de K.
3) À partir de l'équation de Maxwell-Gauss, exprimer $\underline{E}_y$ en fonction de $\underline{E}_x$.
4) Exprimer le champ magnétique $\underline{\vec{B}}$ de cette onde en fonction de $\underline{E}_x$.
5) Exprimer la densité moyenne d'énergie électromagnétique $\langle u_\mathrm{em} \rangle$ et la moyenne temporelle du vecteur de Poynting $\left\langle \vec{\Pi} \right\rangle$ de cette onde. Commenter.

Exercice 13 : Propagation d'une onde dans le plasma interstellaire . . . . . [⋆⋆]

Le plasma interstellaire est constitué d'électrons de masse m, de charge électrique $-e$, de densité particulaire n, et d'ions de charge électrique $+e$, et de même densité particulaire n. Le mouvement des ions est négligé et celui des électrons, non relativistes, est décrit par le vecteur vitesse $\vec{v}$. Avec ces hypothèses, on cherche des solutions aux équations de Maxwell sous la forme d'OPPH de vecteur d'onde $\vec{k}$, dont le champ électrique est noté

$$\underline{\vec{E}}(r,t) = \underline{\vec{E_0}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}. \tag{1}$$

1) Montrer que le champ magnétique de l'onde est aussi décrit par une onde plane de mêmes pulsation et vecteur d'onde. Déterminer la nature du trièdre $(\vec{E}, \vec{B}, \vec{k})$ de l'onde.
2) Déterminer l'amplitude $\underline{\vec{j_0}}$ du vecteur densité volumique de courant exprimé en notation complexe comme $\underline{\vec{j}}(\vec{r},t) = \underline{\vec{j_0}}\, \mathrm{e}^{i(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r})}$ en fonction de $\underline{\vec{E_0}}, \omega, c, k$ et ε_0. En étudiant le mouvement des électrons, exprimer la constante α telle que $\underline{\vec{j}} = -i\frac{\alpha}{\omega}\underline{\vec{E}}$.
3) En déduire la relation de dispersion $\omega(k)$ liant la pulsation de l'onde et la norme de son vecteur d'onde. En posant $\alpha = \varepsilon_0 c^2 K^2$, calculer les vitesses de phase et de groupe de l'onde en fonction de k et K. Quelle est la relation liant ces vitesses ?

4) Deux trains d'ondes de longueurs d'onde λ_1 et λ_2 sont émis au même instant par un objet stellaire situé à une distance L. En supposant $K^2\lambda_1^2$ et $K^2\lambda_2^2 \ll 1$, montrer que ces signaux sont reçus avec un décalage $\Delta t = t_2 - t_1$ à déterminer en fonction de L, K, c, λ_1 et λ_2.

Exercice 14 : Fluides viscoélastiques ..... [⋆]

On considère l'écoulement d'un fluide entraîné par une plaque horizontale à la pulsation ω. On suppose que le profil de vitesse vérifie $\vec{v}(M,t) = v_x(z,t)\vec{e_x}$ où x désigne la direction horizontale, z la direction verticale et M un point du fluide. On suppose que la pesanteur compense le gradient de pression, de sorte que seule la force visqueuse intervienne dans la direction horizontale.

1) On suppose l'écoulement incompressible et le fluide newtonien de viscosité dynamique η et de masse volumique ρ. À partir de l'équation de Navier-Stokes, montrer que la vitesse $v_x(z,t)$ vérifie une équation de diffusion. Chercher une solution de cette équation sous la forme d'une pseudo-OPPH de pulsation ω et de vecteur d'onde complexe $\underline{k}$. Déterminer la relation de dispersion.
2) On suppose maintenant que le fluide est viscoélastique de viscosité cinématique complexe $\overline{\nu} = \frac{\nu_0}{1+i\omega\tau}$ où τ est un temps caractéristique et ν_0 une constante réelle. Montrer que la nouvelle relation de dispersion vérifie $\underline{k} = k - i\beta$ avec k et β réels et

$$k^2 = \frac{1}{2\nu_0}\left(\omega^2 + \sqrt{1+\omega^2\tau^2}\right), \qquad \beta = \frac{\omega}{2\nu_0 k}.$$

Discuter des comportements du fluide dans les régimes de fréquences faibles ($\omega\tau \ll 1$) et élevées ($\omega\tau \gg 1$).

Exercice 15 : Modèle de l'atome d'hydrogène ..... [⋆]

On considère un atome d'hydrogène sphérique de rayon a. L'énergie de l'électron dans l'atome se met sous la forme

$$E = \frac{p^2}{2m} - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 a}.$$

1) Interpréter physiquement chaque terme de l'énergie.
2) Estimer l'indétermination sur la position Δx, puis celle sur l'impulsion Δp. En déduire l'expression de E en fonction du rayon a uniquement.
3) Pour quelle valeur de a, notée a_0, l'énergie E est-elle minimale ? Que vaut l'énergie minimale associée E_0 ? Faire l'application numérique.
4) En mécanique classique, un électron en orbite autour du noyau perdrait de l'énergie sous forme de rayonnement. Expliquer pourquoi l'inégalité de Heisenberg est responsable de la stabilité des atomes.

Exercice 16 : Particule piégée par un pic de potentiel ..... [⋆⋆]

▷ *Équation de Schrödinger* ▷ *Onde stationnaire* ▷ *Confinement*

On considère une particule de masse m dans un potentiel nul partout, sauf en $x = 0$, qui vérifie

$$V(x) = \begin{cases} 0 \text{ si } x < 0, \\ 0 \text{ si } x > 0, \end{cases} \qquad \text{et} \quad \int_{-\varepsilon}^{+\varepsilon} V(x)\mathrm{d}x = -V_0 b, \ \forall \varepsilon > 0.$$

Ce modèle peut représenter un électron piégé par un atome ou un défaut ponctuel dans un cristal, dont le puits de potentiel est de profondeur $V_0 > 0$ infiniment grande et de largeur $b > 0$ infiniment petite. On suppose que la particule est dans un état lié d'énergie $E < 0$.

1) On cherche de solutions stationnaires de l'équation de Schrödinger de la forme $\psi(x,t) = \varphi(x)\mathrm{e}^{-iEt/\hbar}$. Écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps qui porte sur $\varphi(x)$ dans les régions I ($x < 0$) et II ($x > 0$) puis trouver la forme des solutions.
2) Quelles conditions aux limites portent sur la fonction d'onde spatiale $\varphi(x)$? Sur sa dérivée $\varphi'(x)$? En déduire trois des quatre coefficients d'intégration A, B, C, D.

3) Déterminer et représenter graphiquement la densité de probabilité de présence $\rho(x)$. Déterminer le dernier coefficient à partir de la condition de normalisation.

4) La valeur de l'énergie E est contrainte par le potentiel. Pour le montrer, écrire l'équation de Schrödinger indépendante du temps pour une énergie E pour x quelconque. Intégrer cette équation sur un petit intervalle $[-\varepsilon, +\varepsilon]$ et étudier la limite $\varepsilon \to 0$. En déduire que l'énergie vaut

$$E = -\frac{2mV_0^2b^2}{\hbar^2}.$$

Résolutions de problème

Rappelons les différents types de problème rencontrés en sciences.

- Problème à démontrer : l'énoncé demande de démontrer un théorème, une loi, une expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Démontrer à partir du PFD que la période propre du pendule a pour expression $T = 2\pi\sqrt{\frac{\ell}{g}}$.

  L'énoncé fournit les données du problème, le résultat à obtenir, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème à résoudre : l'énoncé demande de déterminer une grandeur, sans donner sans expression.

  Soit un pendule simple de masse m et de longueur ℓ en oscillation dans le champ de pesanteur $\vec{g}$. Déterminer l'expression de la période propre du pendule T.

  L'énoncé fournit les données du problème, la variable à déterminer, et éventuellement les étapes de la méthode à utiliser.

- Problème ouvert : l'énoncé demande de résoudre un problème sans introduire les paramètres du problème, proposer de méthode, ou donner le résultat à obtenir.

  Expliquer pourquoi un pendule simple lâché en dehors de sa position d'équilibre effectue des oscillations de période constante.

Dans le cadre des résolutions de problème aux concours, nous faisons face à des **problèmes ouverts.** Les problèmes ouverts des concours sont accompagnés d'un **document** : graphe, photo, données expérimentales, etc. Pour attaquer un problème ouvert, nous devons utiliser toutes les compétences du physicien, que voici.

(S) S'approprier : identifier les données, faire un schéma, traduire en langage mathématique, trouver quelle grandeur déterminer pour résoudre le problème.

(A) Analyser : choisir un cadre d'étude, formuler des hypothèses, effectuer une analyse dimensionnelle, décomposer en sous-problèmes simples, procéder par analogie avec un problème connu, définir une stratégie de résolution.

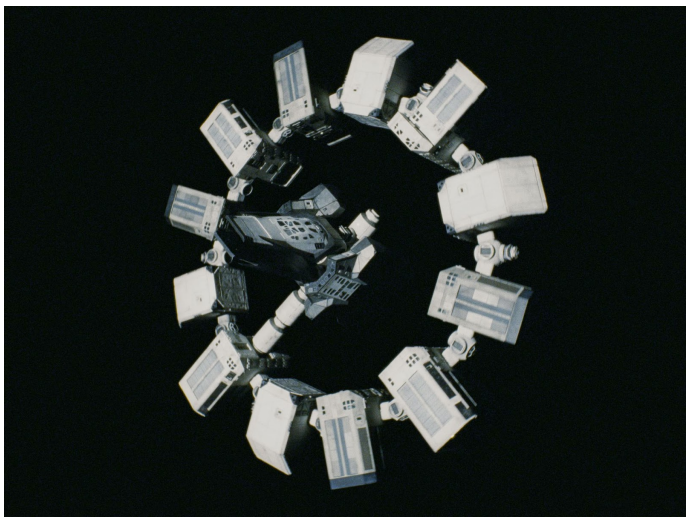
(R) Réaliser : mener les calculs de la stratégie de résolution, en vérifier chaque étape.

(V) Valider : vérifier l'homogénéité et la cohérence du résultat, comparer le modèle à la réalité.

(C) Communiquer : rédiger de façon organisée, rigoureuse, claire et efficace.

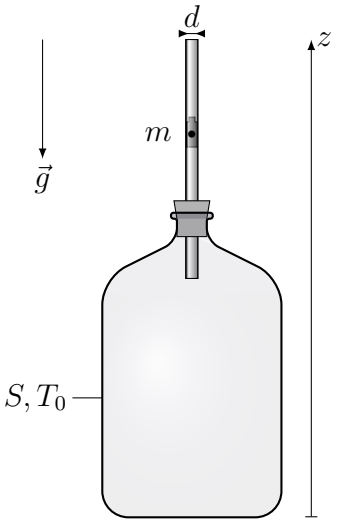
Problème 1 : Gravité artificielle dans Interstellar ..... [⋆⋆]

Dans de nombreux films de science-fiction, comme Interstellar, les astronautes vivent dans un vaisseau en forme de tore en rotation, qui permet de recréer une gravité artificielle. Déterminer le rayon et la vitesse angulaire de rotation du tore pour que les astronautes subissent une gravité artificielle de même norme que sur Terre, avec moins de 10% de différence entre les pieds et la tête. Pourquoi peut-il être très fatiguant de courir dans la station spatiale ? Comparer à la taille du vaisseau dans Interstellar représenté ci-dessous.

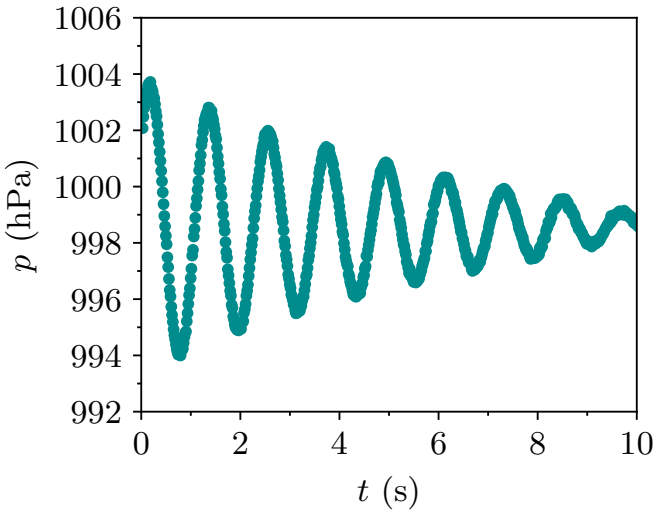


Problème 2 : L'expérience de Rüchardt ..... [⋆⋆]

On considère l'expérience historique de Rüchardt, schématisée ci-dessous à gauche. Un mobile de masse $m = 18\,\mathrm{g}$ coulisse sans frottements dans une tige de diamètre $d = 16\,\mathrm{mm}$. La tige est fixée hermétiquement à un vase rempli d'air et ouverte à ces deux extrémités. L'atmosphère est à la pression normale $p_0 = 1{,}0 \times 10^5\,\mathrm{Pa}$. On note T_0 la température de l'atmosphère et $V_e = 11{,}2\,\mathrm{L}$ le volume de gaz à l'équilibre dans le vase. Montrer que l'étude des oscillations dans le tube, visibles sur le graphe de la pression $p(t)$ ci-dessous à droite, permet de déterminer le facteur de Laplace γ de l'air.



(a)



(b)

Problème 3 : Détermination d'une distance focale ..... [⋆]

On souhaite étudier la photographie ci-dessous. La mise au point est effectuée sur la figurine qui se situe à une distance de 40 cm de l'objectif.

Les réglages effectués sur l'appareil pour prendre cette photographie sont les suivants : Vitesse d'obturation : 1/500 ; Diamètre d'ouverture : $f/4{,}0$; ISO : 160, où f correspond à la valeur de la distance focale de l'objectif. Cette photographie a été prise avec un appareil photographique dont les caractéristiques générales sont les suivantes.

Pixels effectifs de l'appariel photo (Max.)	Environ 20,3 millions de pixels
Distance focale de l'objectif	de 25 à 750 mm
Dimensions du capteur photosensible	24×36 mm

À l'aide des informations fournies, estimer la valeur de la distance focale de l'objectif utilisé pour prendre la photographie. En déduire la valeur du diamètre d'ouverture correspondant.